使 用 手 册

# RenameMaster 使用手册

本地运行的文件批量命名助手 · 照片 / PDF / 表格 / 文档一键整理 · 批量加水印

文档版本：V1.5

适用平台：Windows 10 / 11（64 位）

编制日期：2026 年 10 月

# 目 录

第一章 软件简介 ..... 4

1.1 产品定位 ..... 4

1.2 核心功能一览 ..... 4

1.3 运行环境 ..... 5

第二章 安装与启动 ..... 5

2.1 安装包方式（推荐） ..... 5

2.2 免安装版 ..... 5

2.3 源码方式运行 ..... 6

2.4 界面总览 ..... 6

2.5 配置文件 ..... 6

第三章 快速上手 ..... 7

3.1 五步跑通照片批量改名 ..... 7

3.2 输入输出示例 ..... 7

第四章 功能详解 ..... 8

4.1 照片批量命名 ..... 8

4.2 添加水印（独立页） ..... 9

4.3 PDF 批量命名 ..... 10

4.4 表格批量命名 ..... 10

4.5 文档批量命名 ..... 10

4.6 高级选项（折叠，默认收起） ..... 11

4.7 撤销 ..... 11

4.8 文字复制 ..... 11

第五章 常见问题（FAQ） ..... 11

第六章 数据与隐私 ..... 12

第七章 版本与支持 ..... 12

7.1 版本记录 ..... 12

7.2 交付物 ..... 13

# 第一章 软件简介

## 1.1 产品定位

RenameMaster 是一款完全在本机运行的 Windows 桌面端「文件批量命名助手」，面向通信勘察、工程台账、日常办公等场景，解决照片、PDF、表格、文档批量改名、照片压缩到指定大小以及批量添加水印的问题。软件不联网、不上传、不收集数据，所有处理均在本机完成，可断网使用。

命名前先在预览表中列出「原文件名 → 新文件名 / 原大小 → 预计新大小 / 状态」，确认无误后才真正写盘；输出结果一律写入独立目录，源文件零改动。

## 1.2 核心功能一览

本版本提供的核心功能如表 1 所示。

**表 1 核心功能一览**

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 照片批量命名 | 统一前缀 + 序号、Excel 对照表两种模式 |
| 添加水印（独立页） | 可见斜向平铺水印 + 隐形盲水印，支持嵌入、提取、LOGO |
| PDF 批量命名 | 独立页，统一前缀 + 序号，可提取正文开头 |
| 表格批量命名 | .xlsx / .xls / .csv，模式一 / 模式二 |
| 文档批量命名 | .docx / .pdf / .txt，可提取正文开头作为文件名 |
| 图片压缩 | 1 MB / 500 KB / 200 KB / 100 KB / 自定义 KB |
| 命名高级功能 | 命名变量、自定义排序、查找替换、撤销 |
| 文字可复制 | 界面文字可鼠标选中、Ctrl+C 或右键复制 |

## 1.3 运行环境

软件对硬件无特殊要求，运行环境如表 2 所示。

**表 2 运行环境要求**

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / 11（64 位） |
| 内存 | 4 GB 及以上 |
| 运行依赖 | 免安装 EXE 或安装包，双击即用，无需 Python |
| 源码运行依赖 | Python 3.11+，Pillow、openpyxl、python-docx、pypdf、opencv-python-headless、blind-watermark |
| 显示 | 建议 1366×768 及以上，支持 100%~200% DPI |

# 第二章 安装与启动

## 2.1 安装包方式（推荐）

1. 双击 RenameMaster_Setup.exe，按向导安装，可勾选「创建桌面快捷方式」。

2. 从开始菜单或桌面双击 RenameMaster 启动。

3. 卸载：设置 → 应用 → RenameMaster → 卸载，会一并清理 %APPDATA%\RenameMaster。

## 2.2 免安装版

1. 把 RenameMaster.exe 复制到任意目录，双击即可启动。

2. 首次若被 SmartScreen 拦截，点「更多信息」→「仍要运行」（未做代码签名，属正常）。

3. 杀毒软件若提示风险，为 PyInstaller 单文件 EXE 常见误报，加入信任即可。

## 2.3 源码方式运行

需要二次开发时，可用源码方式启动：

```
cd D:\Desktop\SD\13.Rename\src
pip install -r ..\requirements.txt
python -m rename_master.main
python ..\tests\smoke.py        :: 输出 SMOKE OK 即通过
```

## 2.4 界面总览

启动后为主窗口布局，左侧导航各功能页如表 3 所示。

**表 3 左侧导航说明**

| 导航项 | 功能 |
| --- | --- |
| 首页 | 产品介绍 + 5 个功能入口 |
| 照片命名 | 照片批量改名 + 压缩 |
| 添加水印 | 可见水印 + 盲水印（独立页） |
| PDF 命名 | PDF 批量改名 |
| 表格命名 | 表格批量改名 |
| 文档命名 | 文档批量改名 |
| 关于 | 版本号、技术栈、赞助 |

## 2.5 配置文件

· 配置文件：%APPDATA%\RenameMaster\config.json，保存最近目录、压缩档位等；删除该文件即可恢复默认。

# 第三章 快速上手

## 3.1 五步跑通照片批量改名

1. 左侧导航点「照片命名」。

2. ① 选择文件：点「选择文件夹」或「添加文件」，也可直接拖入文件夹。

3. ② 命名模式：选模式一，填基础名称（如 曲靖巡检），调整位数、起始、分隔符。

4. ③ 压缩档位：选 500 KB（或 1M / 200K / 100K / 自定义）。

5. ④ 输出位置：点「开始执行」，预览表核对无误后确认执行。

执行过程中可随时点「取消」中断；完成后弹窗提示成功与失败数量。

## 3.2 输入输出示例

常见文件的改名效果示例如表 4 所示。

**表 4 改名效果示例**

| 类型 | 原文件名 | 新文件名 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照片 | IMG_20260101.jpg | 曲靖巡检_001.jpg | 改名 + 压缩 500 KB |
| PDF | scan01.pdf | 巡检报告_001.pdf | 仅改名 |
| 表格 | 新建 XLS 工作表.xlsx | 台账_001.xlsx | 仅改名 |
| 文档 | 文档 1.docx | 2026 年 10 月巡检现场情况说明.docx | 仅改名 |

# 第四章 功能详解

## 4.1 照片批量命名

支持格式：jpg / jpeg / png / bmp / webp / tiff。

### 4.1.1 模式一：统一前缀 + 序号

表 5 模式一参数说明

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 基础名称 | 新文件名的公共前缀，如「曲靖巡检」 | 照片 |
| 位数 | 序号位数：3 / 4 / 5 | 3 |
| 起始 | 第一个文件的序号起始值 | 1 |
| 分隔符 | 前缀与序号之间：_ / - / 空格 / 空 | _ |
| 保留扩展名 | 勾选后保留原扩展名（推荐） | 勾选 |

### 4.1.2 模式二：Excel 对照表

1. 选模式二后，点「一键提取文件名」导出当前文件清单为 Excel 模板。
2. 在模板「新文件名」列填好新名，再点「导入对照表」。
3. 也可直接导入现成 Excel / CSV，或导出当前对照表。
4. 重名 / 未匹配行自动标色，确认后预览执行。

重复判定基于最终完整文件名：新名不带扩展名也不会误判；真正重复的行会被标红禁止。

### 4.1.3 压缩到指定大小

表 6 压缩档位与适用场景

| 档位 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 不压缩 | 只改名，原样复制 |
| 1 MB | 存档、原始留底 |
| 500 KB | OA / 监理系统上传 |
| 200 KB | 微信、钉钉发送 |
| 100 KB | 极小体积、批量预览 |
| 自定义 | 填写具体 KB |

二分法调整 JPEG quality，压不到再等比缩分辨率；PNG 压缩后若实际变为 JPEG，扩展名会自动同步。

### 4.1.4 预览与执行

表 7 预览状态说明

| 状态 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| √ 正常 | 可正常改名 / 压缩 | 正常执行 |
| △ 注意 | 含非法字符、格式变更等已自动处理 | 标黄后执行 |
| × 禁止 | 目标文件名重复、超长等 | 标红，执行时跳过 |

文件名超 255 字符或含非法字符时，预览阶段即提示，不会等到写盘才报错。

## 4.2 添加水印（独立页）

### 4.2.1 可见水印

· 斜向平铺：文字铺满全图，可调角度、字号、透明度、间距、颜色、描边、阴影。

· 角落单处：左上 / 右上 / 左下 / 右下 / 底部居中。

· 可叠加 LOGO 图片，支持实时预览。

· v1.4 优化算法：单单元旋转 + 网格复用，1080P 约 0.07 秒、24MP 约 0.9 秒。

### 4.2.2 隐形盲水印

· 把版权信息嵌入图片频域，肉眼完全不可见，抗压缩、格式转换、裁剪。

· 切换到「提取」模式，可从疑似图片中提取盲水印取证，提取长度自动回填。

· 「双保险」模式：先嵌盲水印、再叠可见水印，可见水印被抹掉后仍可提取。

· 坏图处理时临时文件用 try/finally 保证清理，不会残留。

## 4.3 PDF 批量命名

· 模式一：统一前缀 + 序号；勾选「提取正文开头」可按第 1 页内容命名。

· 模式二：Excel 对照表，支持一键提取文件名、导入、导出。

## 4.4 表格批量命名

· 支持 .xlsx / .xls / .csv，模式一 / 模式二操作同照片页。

· 仅改名，不做压缩、不改动内容。

## 4.5 文档批量命名

· 支持 .docx / .pdf / .txt，提取正文开头作为新文件名，可配字数。

· 可叠加固定前缀 + 序号；扫描件（无文字层）会保留原名并标注。

### 4.6 高级选项（折叠，默认收起）

· 命名变量：{date} 今天、{mtime} 修改时间、{exif} 拍摄时间、{parent} 父文件夹、{stem} 原名。

· 自定义排序：按文件名 / 大小 / 修改时间，升序 / 降序，决定序号顺序。

· 查找替换：普通文本或正则批量替换，非法正则安全降级。

### 4.7 撤销

每次执行记录产物，可点「撤销上次操作」（跨重启），删除生成物并清理空目录。

### 4.8 文字复制

界面标题、说明、标签、表格表头均可鼠标拖选，Ctrl+C 复制或右键复制；只读文字采用白名单，不会被键盘误删、粘贴或修改。

## 第五章 常见问题（FAQ）

使用过程中最常见的问题、成因与解决办法如表 8 所示。

**表 8 常见问题排查表**

| 问题 | 原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 原文件会被覆盖吗? | 输出目录隔离 | 不会，输出到新目录，源文件零改动；同名自动加后缀。 |
| 文件名过长报错? | Windows 上限 255 字符 | 缩短基础名即可，预览阶段即提示。 |
| 盲水印是什么? | 嵌入图片频域的隐形信息 | 肉眼不可见，可提取取证，抗压缩、格式转换。 |

| 问题 | 原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 两种水印怎么选? | 版权保护强度不同 | 重要照片用「双保险」，先嵌盲水印再叠可见水印。 |
| 压缩后图片模糊吗? | 优先调 JPEG 质量 | 先调质量（肉眼几乎无差），压不到才缩分辨率。 |
| 界面文字能复制吗? | 文字控件支持选中 | 鼠标拖选 + Ctrl+C 或右键复制；只读文字不会被误改。 |
| 杀毒软件报毒? | 未做代码签名 | PyInstaller EXE 偶被误报，加入信任即可。 |
| 配置在哪？如何恢复? | 配置写在应用数据目录 | %APPDATA%\RenameMaster\config.json，删除即恢复默认。 |
| 执行中途想停止? | 后台线程支持取消 | 点「取消」；已写入的保留，未处理的不再继续。 |

# 第六章 数据与隐私

· 纯本地运行：不联网、不上传、不收集任何数据，可断网使用。

· 所有文件处理都在本机内存与磁盘完成，无任何外部通信。

· 原文件零改动：输出统一写入「<源目录>_重命名输出」，绝不原地覆盖。

· 本机配置：仅 %APPDATA%\RenameMaster\config.json 一处，记录目录与选项偏好，删除即恢复默认。

· 运行日志：仅记录文件名与处理结果，不含文件内容。

# 第七章 版本与支持

## 7.1 版本记录

**表 9 版本记录**

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-12 | 照片 / 表格 / 文档命名、图片压缩、预览、输出隔离 |
| V1.1 | 2026-10-12 | 命名变量、自定义排序、查找替换、撤销 |
| V1.2 | 2026-10-13 | 独立水印页：可见水印 + 盲水印 |
| V1.3 | 2026-10-13 | 高级选项折叠、首页 5 入口、文字可复制 |
| V1.4 | 2026-10-14 | 独立测试修复 10 项缺陷，平铺水印约 200 倍性能提升、预览异步 |
| V1.5 | 2026-10-14 | 统一修复全部预览/执行弹窗：加大居中、水平滚动看全长文件名、按钮栏固定不挤压，按钮统一改名预览 |

## 7.2 交付物

· dist\RenameMaster.exe：免安装单文件（约 49.5 MB，已排除视频模块）。

· dist\RenameMaster_Setup.exe：Inno 安装包（约 51 MB）。

· dist\RenameMaster_使用手册.pdf：本手册。

· 更新方式：替换 dist 目录下对应文件即可。